Separacion de variables

Interpretación geométrica de la factorización

Integrantes:

Javier Mateo Barrero Vanegas

Laura Andrea Rodriguez Beltran

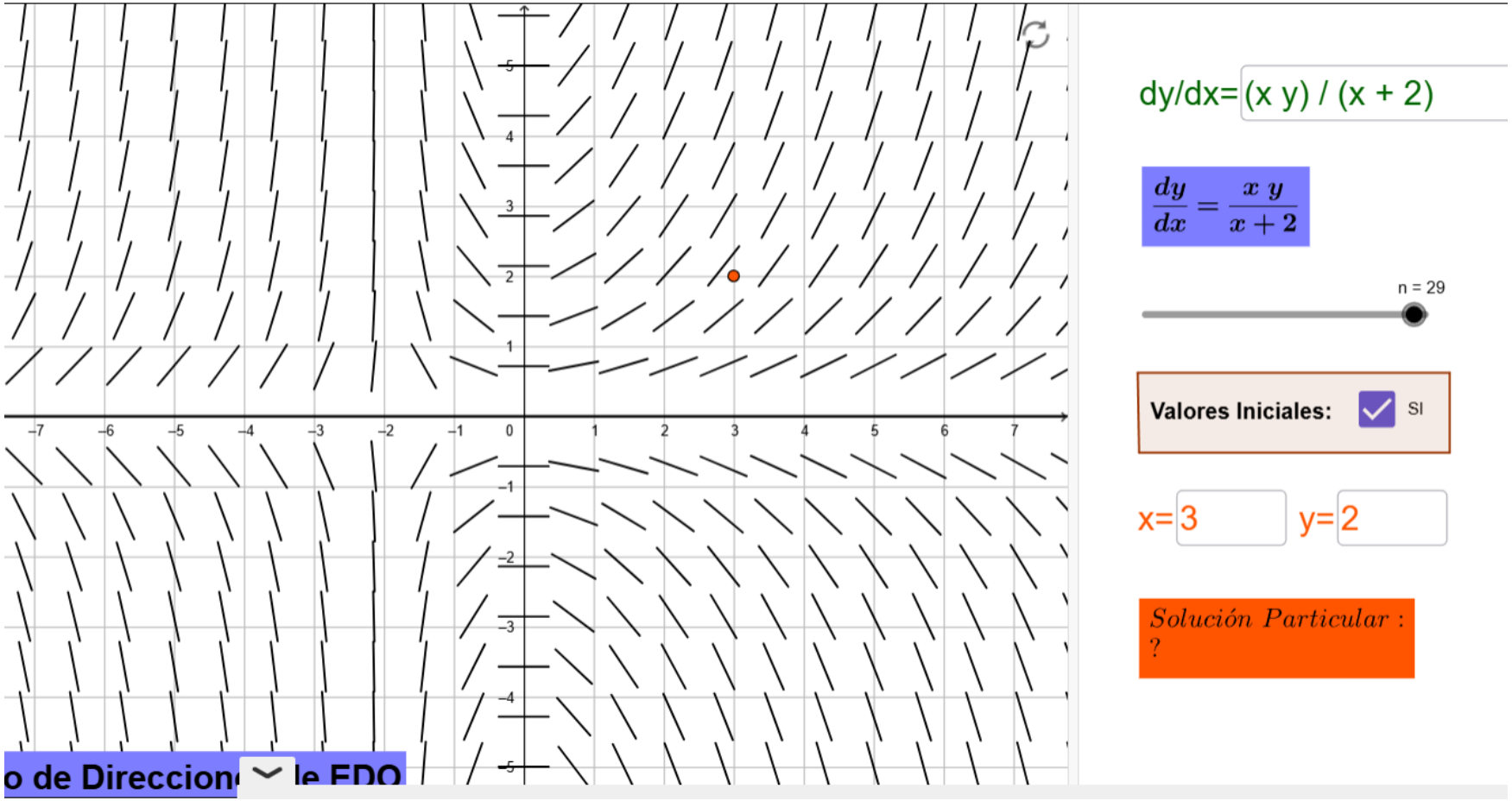
Cristian Esteban Ruiz Parra

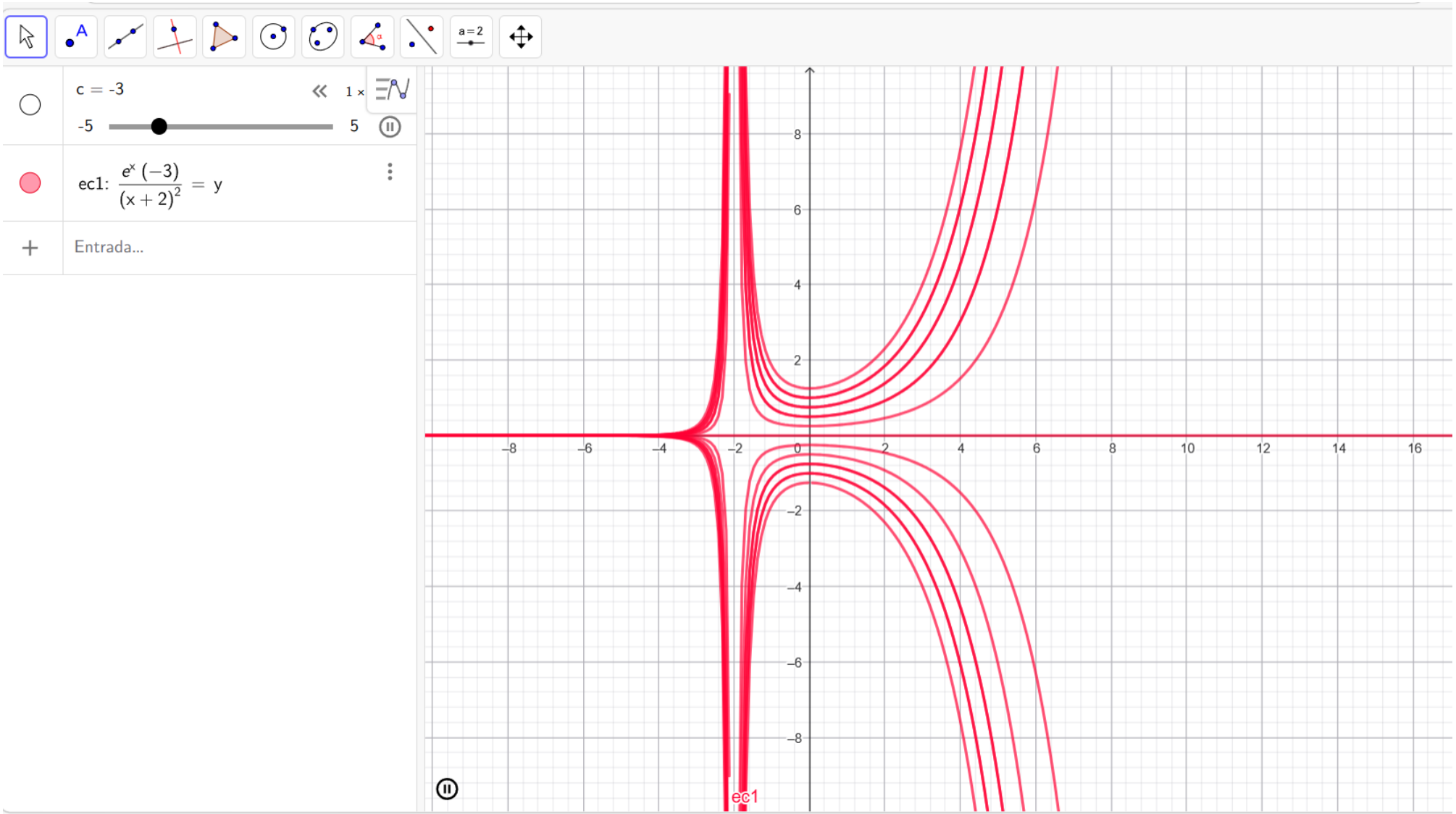
CAI - RLC

1. INTRODUCCIÓN

1. Campo de pendientes o direcciones asociado.
2. Solución exacta, (todos son separación de variables, incluye homogeneas)
3. Grafica de la familia de soluciones.
4. Encuentre una solución particular.

7) $xy\,dx-(x+2)dy=0$


dy/dx=(x y) / (x + 2)
$\frac{dy}{dx}=\frac{x\,y}{x+2}$
n = 29
Valores Iniciales:
SI
x=3
y=2
Solución Particular :
?
o de Direccion
le EDO


c = -3
-5
5
1 ×
ec1: $\frac{e^x(-3)}{(x+2)^2} = y$
Entrada...
ec1

PROCESOS

7. **xy dx-(x+2)dy=0**

Xy dx=(x+2)dy

$$\frac{xy}{x+2}=\frac{dy}{dx}$$

x+2xdx=ydy

∫x+2xdx=∫ydy

e(x+2)−ln(x+2)2+C=e |ln|(y)

$$e^{x+2}(x+2)^{-2}C=y$$

$$\frac{e^{x+2}}{(x+2)^2}C=y$$

$$\frac{e^{x}e^{2}}{(x+2)^2}C=y$$

$$\frac{e^{x}}{(x+2)^2}C=y$$

y(0)=1

$$\frac{e^{0}C}{(0+2)^2}=1$$

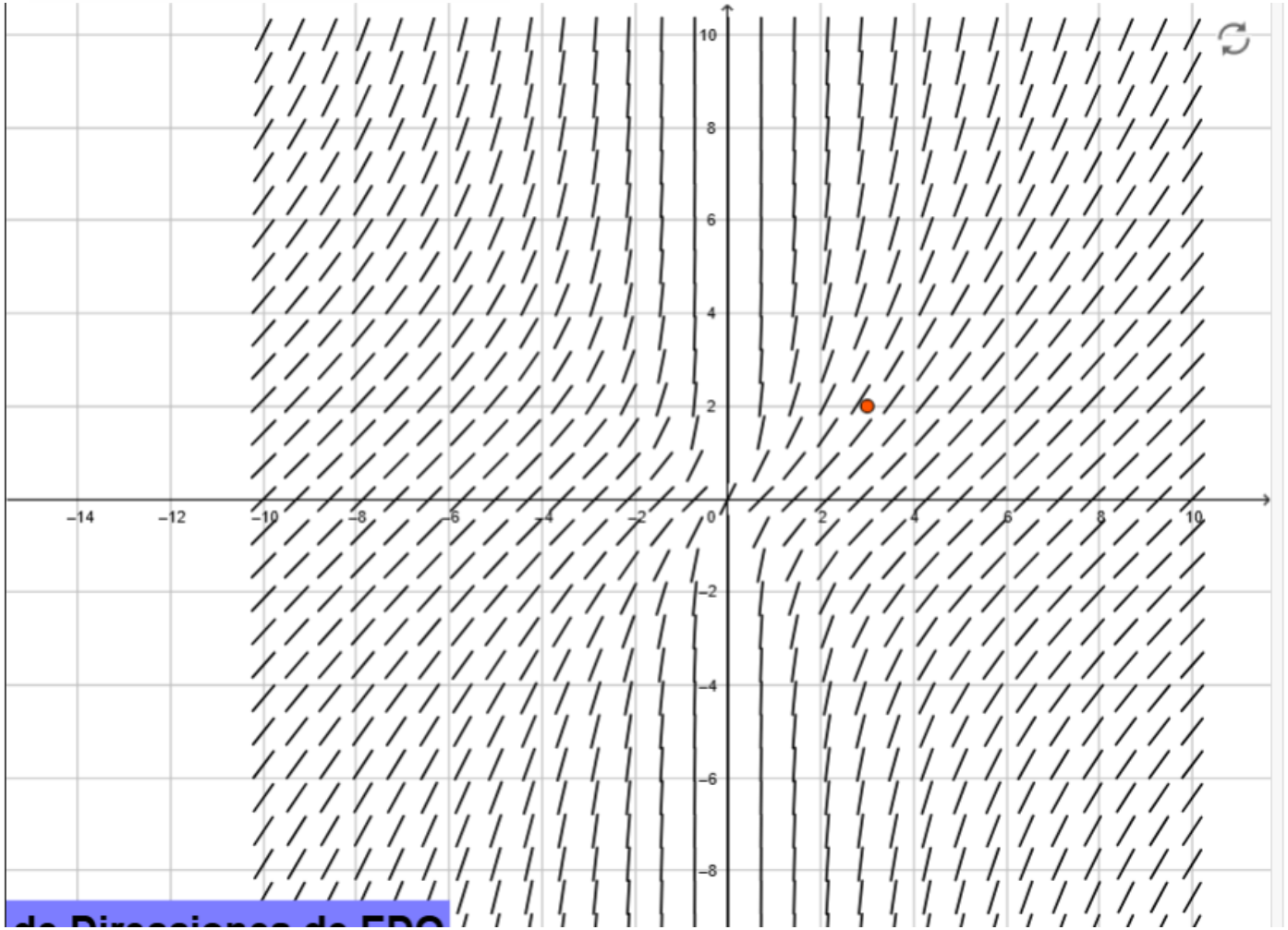
$$C=1(2)^2$$

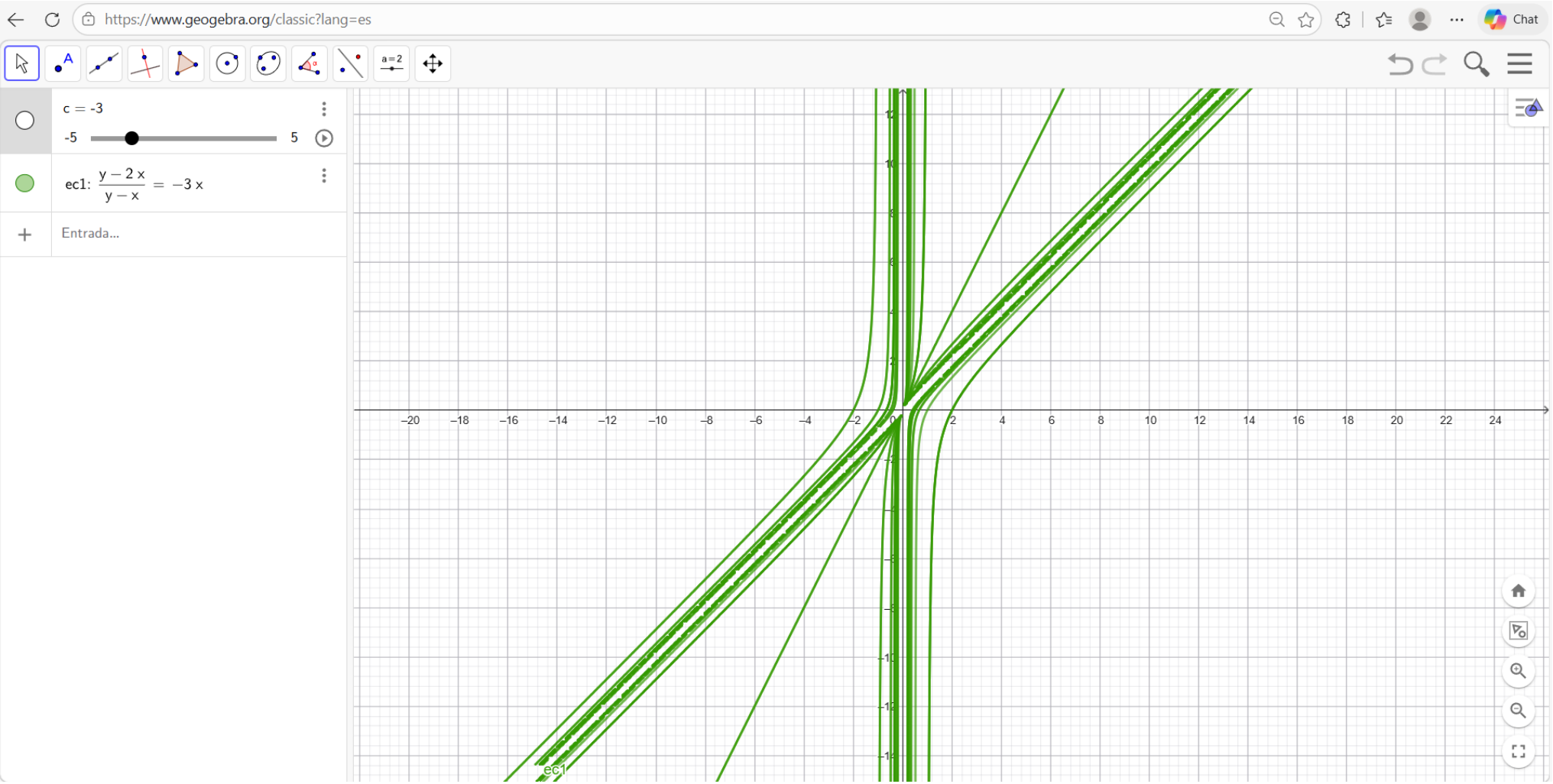
$$C=4$$

Verificación:

$$y(0)=\frac{4e^{0}}{(0+2)^2}=\frac{4}{4}=1$$

2) $3x^2\frac{dy}{dx}=2x^2+y^2$




https://www.geogebra.org/classic?lang=es
Chat
c = -3
-5
5
ec1: $\frac{y-2x}{y-x} = -3x$
Entrada...
ec1

PROCESOS

2. Ecuación dada

$$3x^2\frac{dy}{dx} = 2x^2 + y^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 + y^2}{3x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}\left(\frac{y}{x}\right)^2$$

Sustitución (ecuación homogénea)

$$u = \frac{y}{x}$$

$$y = ux$$

$$\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$$

Sustituyendo en la ecuación

$$u + x\frac{du}{dx} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}u^2$$

Despejando

$$x\frac{du}{dx} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}u^2 - u$$

$$x\frac{du}{dx} = \frac{2 + u^2 - 3u}{3}$$

$$\frac{3}{2 + u^2 - 3u}\,du = \frac{1}{x}\,dx$$

Ordenamos el denominador

$$2 + u^2 - 3u = u^2 - 3u + 2$$

Factorizamos:

$$u^2 - 3u + 2 = (u-1)(u-2)$$

Entonces:

$$\frac{3}{(u-1)(u-2)}\,du = \frac{1}{x}\,dx$$

2. Fracciones parciales

$$\frac{3}{(u-1)(u-2)} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{u-2}$$

Multiplicando:

$$3 = A(u-2) + B(u-1)$$

Resolviendo:

$$A = -3, B = 3$$

PROCESOS

Entonces:

$$\frac{3}{(u-1)(u-2)} = \frac{-3}{u-1} + \frac{3}{u-2}$$

3. Integramos

$$\int \left(\frac{-3}{u-1} + \frac{3}{u-2} \right) du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$-3 \ln |u-1| + 3 \ln |u-2| = \ln |x| + C$$

4. Simplificamos

$$3 \ln \left| \frac{u-2}{u-1} \right| = \ln |x| + C$$

Dividimos entre 3:

$$\ln \left| \frac{u-2}{u-1} \right| = \frac{1}{3} \ln |x| + C$$

5.Quitamos logaritmos

$$\left| \frac{u-2}{u-1} \right| = Cx^{1/3}$$

Quitando valor absoluto (absorbiendo en C):

$$\frac{u-2}{u-1} = Cx^{1/3}$$

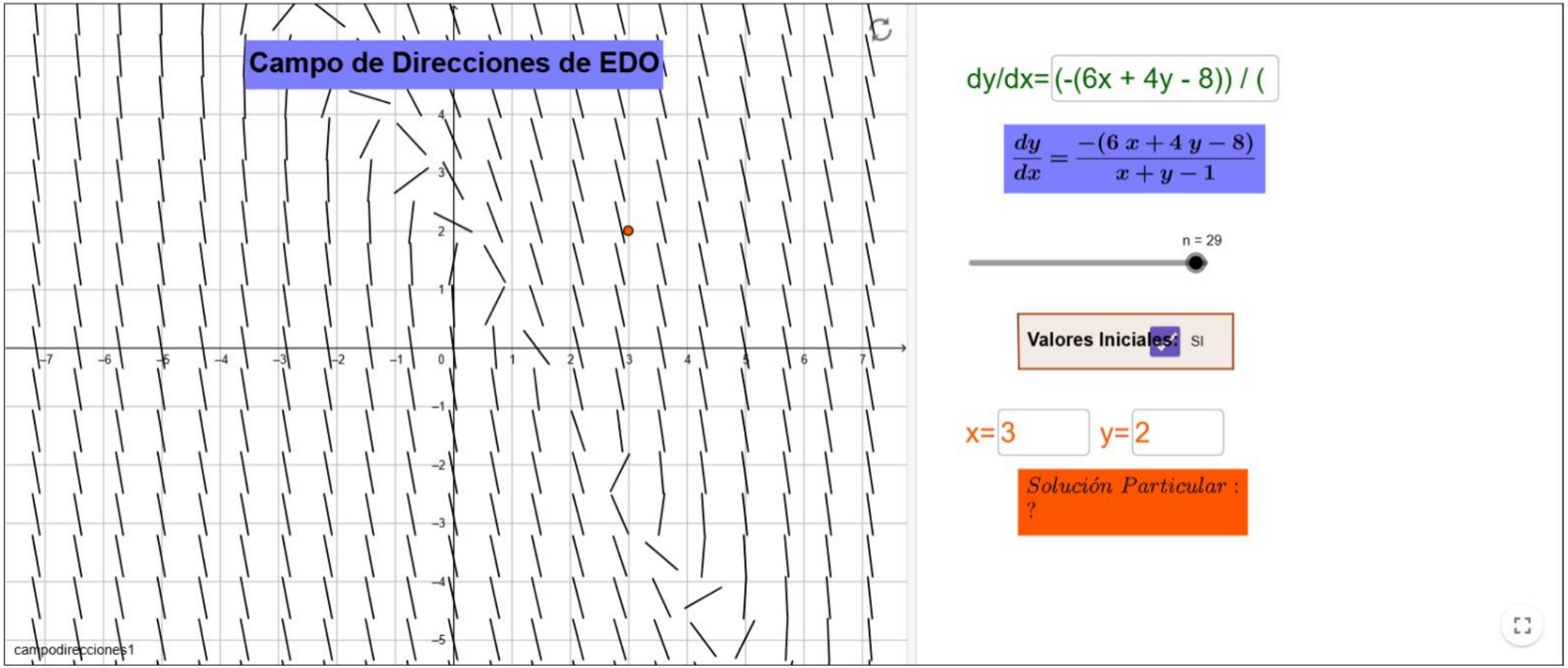
6. Regresamos a $u = \frac{y}{x}$

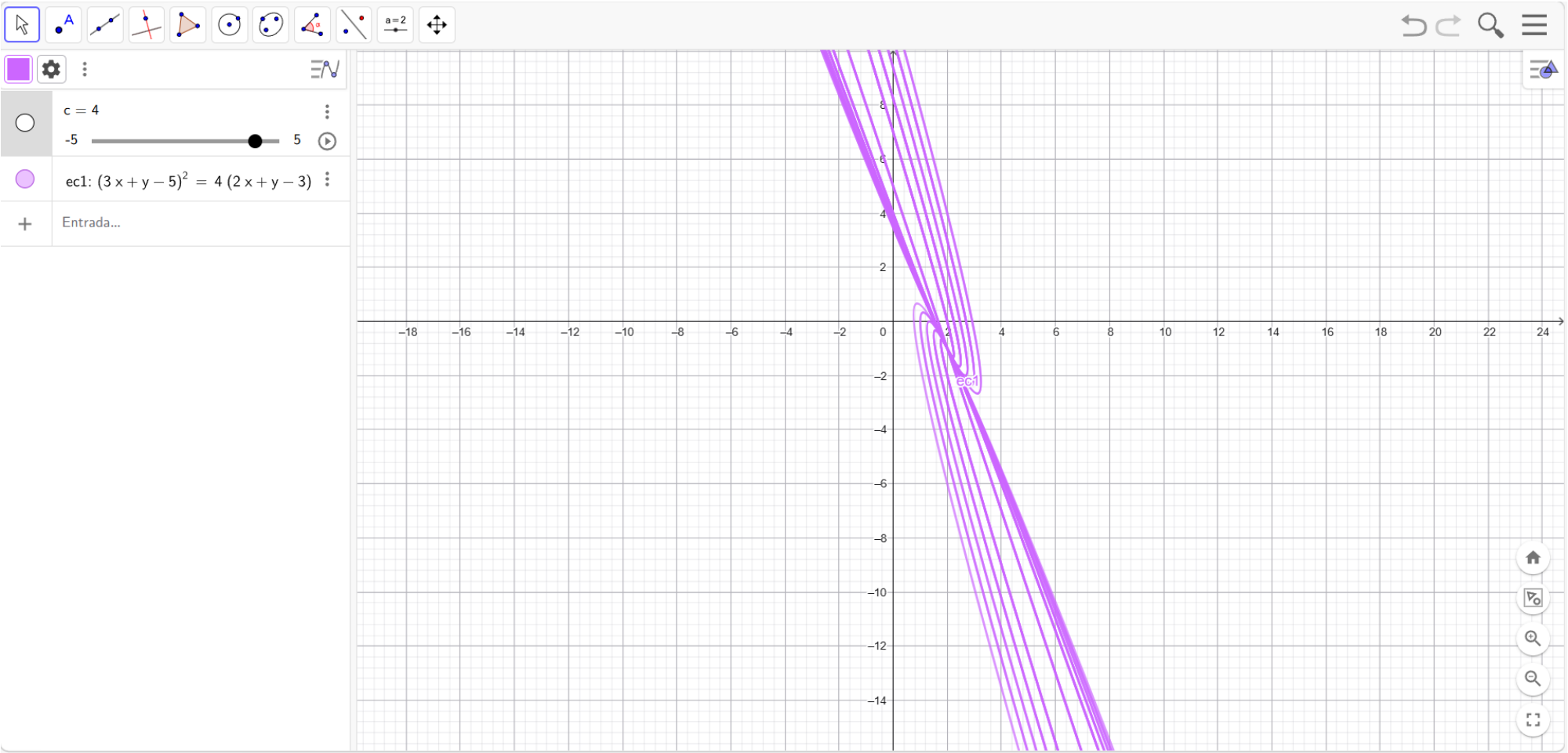
$$\frac{\frac{y}{x} - 2}{\frac{y}{x} - 1} = Cx^{1/3}$$

Multiplicando por x:

$$\frac{y-2x}{y-x} = Cx^{1/3}$$

8) $(6x+4y-8)\,dx+(x+y-1)\,dy=0$




c = 4
-5
5
ec1: (3 x + y − 5)² = 4 (2 x + y − 3)
Entrada...
ec1

PROCESOS

2. Ecuación dada

8. $(6x + 4y - 8)\,dx + (x + y - 1)\,dy = 0$

Reescribimos la ecuación:

$$(6x + 4y - 8)\,dx = -(x + y - 1)\,dy$$
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{6x + 4y - 8}{x + y - 1}$$

Buscamos un punto de equilibrio resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} 6x + 4y - 8 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación: $y = 1 - x$.
Sustituimos en la primera:

$$6x + 4(1 - x) - 8 = 0$$
$$6x + 4 - 4x - 8 = 0$$
$$2x - 4 = 0 \;\Rightarrow\; x = 2$$
$$y = 1 - 2 = -1$$

El punto de equilibrio es $(2, -1)$.

Cambio de variable:

$$u = x - 2, v = y + 1$$

Entonces $x = u + 2$, $y = v - 1$.

Sustituimos en la ecuación diferencial original:

$$(6(u + 2) + 4(v - 1) - 8)\,du + \big((u + 2) + (v - 1) - 1\big)\,dv = 0$$

Simplificamos:

$$(6u + 12 + 4v - 4 - 8)\,du + (u + 2 + v - 1 - 1)\,dv = 0$$
$$(6u + 4v)\,du + (u + v)\,dv = 0$$

PROCESOS

La ecuación es homogénea de grado 1. Hacemos $v = zu$, $dv = z\,du + u\,dz$:

$$(6u + 4zu)\,du + (u + zu)(z\,du + u\,dz) = 0$$
$$u(6 + 4z)\,du + u(1 + z)(z\,du + u\,dz) = 0$$

Dividimos entre u (suponiendo $u \neq 0$):

$$(6 + 4z)\,du + (1 + z)(z\,du + u\,dz) = 0$$
$$(6 + 4z)\,du + z(1 + z)\,du + u(1 + z)\,dz = 0$$
$$(6 + 4z + z + z^2)\,du + u(1 + z)\,dz = 0$$
$$(6 + 5z + z^2)\,du + u(1 + z)\,dz = 0$$

Separación de variables:

$$\frac{du}{u} = -\frac{1 + z}{z^2 + 5z + 6}\,dz$$

Factorizamos el denominador: $z^2 + 5z + 6 = (z + 2)(z + 3)$.

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1 + z}{(z + 2)(z + 3)} = \frac{A}{z + 2} + \frac{B}{z + 3}$$

Resolviendo: $1 + z = A(z + 3) + B(z + 2)$
Para $z = -2$: $-1 = A(1) \Rightarrow A = -1$
Para $z = -3$: $-2 = B(-1) \Rightarrow B = 2$

Entonces:

$$\frac{1 + z}{(z + 2)(z + 3)} = -\frac{1}{z + 2} + \frac{2}{z + 3}$$

Por lo tanto:

$$\frac{du}{u} = \left(\frac{1}{z + 2} - \frac{2}{z + 3}\right) dz$$

Integramos:

$$\ln|u| = \ln|z + 2| - 2\ln|z + 3| + C$$
$$\ln|u| = \ln\left|\frac{z + 2}{(z + 3)^2}\right| + C$$
$$u = K \cdot \frac{z + 2}{(z + 3)^2}$$

PROCESOS

Sustituimos $z = \frac{v}{u} = \frac{y+1}{x-2}$:

$$x - 2 = K \cdot \frac{\frac{y+1}{x-2} + 2}{\left(\frac{y+1}{x-2} + 3\right)^2}$$

Multiplicamos numerador y denominador por $(x-2)^2$:

$$x - 2 = K \cdot \frac{(y+1) + 2(x-2)}{\left((y+1) + 3(x-2)\right)^2} \cdot (x-2)^2$$

Simplificamos $(x-2)$ de ambos lados (cuidado con $x = 2$):

$$1 = K \cdot \frac{2x + y - 3}{(3x + y - 5)^2}$$

Solución general implícita:

$$(3x + y - 5)^2 = K(2x + y - 3)$$

Aplicamos la condición inicial $y(1) = 2$:

$$(3(1) + 2 - 5)^2 = K(2(1) + 2 - 3)$$
$$(0)^2 = K(1) \Rightarrow K = 0$$

Esto da la solución trivial $3x + y - 5 = 0$, es decir:

$$y = 5 - 3x$$

Solución particular:

$$\boxed{y = 5 - 3x}$$

4. ANEXOS

Geogebra

https://www.geogebra.org/classic/tmzuq6j7

https://www.geogebra.org/classic/xczjfgyf